



证券研究报告·金融工程跟踪（动态）

期现基差缩小，期权持仓量大幅提升（2 月第 1 周）

市场回顾和观点

沪深 300 指数上周大幅下跌，涨跌幅为-5.38%

沪深 300 指数上周大幅下跌，涨跌幅为-5.38%。期货方面，根据收盘价计算，近月、次月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为-4.54%、-4.42%、-3.26%、-1.51%。近月、次月、下季和隔季底合约的收盘价期现价差分别为-42.29、-102.89、-236.09 和-341.49 点。从期货市场表现和价差的期限结构来看，合约价差有所缩小。

从前 20 家机构所持买卖单数据来看，多空头主力趋于集中

上周的期货公司的持仓数据显示，前 20 家所持合约的买卖单数量均有所上升。其中，永安期货、海通期货和国泰君安是持买单量最大的三家；中信期货、广发期货和华泰期货是持卖单量最大的三家。

根据中信一级行业分类，上周各板块普遍下跌

行业方面，轻工制造、国防军工和计算机领跌。个股方面，金地集团、民生银行和潞安环能对指数的正向贡献度最高，中国重工、中信证券和广发证券对指数的负向贡献度最高。

沪深 300CVX 指数高位震荡

CVX 指数上周在 26.35 至 36.31 之间波动。CVX 的高位波动体现出了期权投资者对标的指数未来走势预期分歧加大。根据 CVX 指数定义，在周五收盘时，期权投资者对于沪深 300 指数未来一个月的波动率预期为 36.31%。

投资建议：双重底背离形态再现，年报业绩地雷探明一季报行情就此扬帆启航！

上周全球股市如期开启反弹，唯独 A 股意外延续调整，技术面上 1 月 22 日首次底背离在 2850 之上形成，但并未成功逆转市场趋势。周二市场在对央行宽松预期可能逆转的担忧下再度跌破前期调整平台，导致技术派顺势止损盘中跌幅扩大导致长阴线。我们在周二收盘后建议投资者适当减仓规避短期强下行趋势，此后市场如期进一步下探并探明新的平台低点 2640，但在本次调整后我们的资金流指标并未跟随走低，显示机构整体选择了逆势加仓！虽然周末披露的多家公司年报预期大幅下滑，但从我们的指数估值体系来看市场调整幅度已较为充分。当前的上证 2640 的估值意义可类比去年 8 月的 2850，技术面上双重底背离形态也即将形成，基本面上最差的四季报预告已在 1 月大量落地。展望 16 年一季度我们对宏观经济及工业品价格的阶段企稳回升仍有信心，一季报业绩也将对应回升，一旦本周一发布的 PMI 数据有所改善则大概率形成技术面共振向上，投资者可密切关注；主板观点：主板方面就此建议加仓至高位，此时我们期待的是一个跨季度的一季报行情；行业配置建议关注：餐饮旅游、医药、银行

请参阅最后一页的重要声明

金融工程研究

丁鲁明

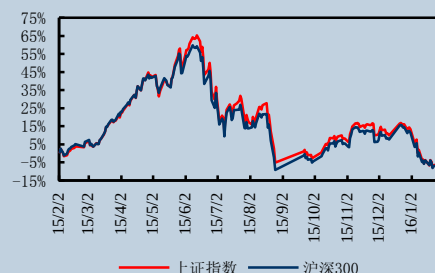
dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2016 年 2 月 1 日

市场表现



相关研究报告

- | | |
|----------|---|
| 16.01.25 | 衍生品周报：主板去年 11 月 10 日提示高位减仓以来的首次看多信号，买入！（1 月第 4 周） |
| 16.01.18 | 衍生品周报：周二之前援军难现，维持闭关免战克制冲动仍是上策（1 月第 3 周） |
| 16.01.11 | 衍生品周报：减持新规疏导恐慌情绪，风雨过后创业板仍是艳阳天（1 月第 2 周） |

HTTP://RESEARCH.CSC.COM.CN



一、股指期货市场

1.1、股指期货市场回顾

沪深 300 指数上周大幅下跌，涨跌幅为-5.38%。期货方面，根据收盘价计算，近月、次月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为-4.54%、-4.42%、-3.26%、-1.51%。近月、次月、下季和隔季底合约的收盘价期现价差分别为-42.29、-102.89、-236.09 和-341.49 点。从期货市场表现和价差的期限结构来看，合约价差有所缩小。

表 1：沪深 300 期货期现收盘情况：

简称	周收盘价	前周收盘价	涨跌值(点)	涨跌幅(%)	期现价差	周持仓量	前周持仓量	持仓量变化
近月合约	2903.80	3042.00	-138.20	-4.54	-42.29	27511	26463	1048
下月合约	2843.20	2974.80	-131.60	-4.42	-102.89	13497	12145	1352
下季合约	2710.00	2801.20	-91.20	-3.26	-236.09	3052	2442	610
隔季合约	2604.60	2644.60	-40.00	-1.51	-341.49	1527	716	811
沪深 300 指数	2946.09	3113.46	-167.37	-5.38				

资料来源：wind 资讯，中信建投研究发展部

成交量方面，本周沪深 300 股指期货成交量较前一周涨跌幅为 0.90%，沪深 300 现货成交量较前一周涨跌幅为-1.31%；成交金额方面，股指期货上周日均成交额为 195.39 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为-3.95%，现货日均成交额为 1090.30 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为-11.27%。持仓量方面，上周五期货总持仓量为 4.56 万手，平均持仓量较前一周涨跌幅为 9.09%。总体来讲，沪深 300 期现市场成交活跃度相对上一周持平。

上周的期货公司的持仓数据显示，前 20 家所持合约的买卖单数量均有所上升。其中，永安期货、海通期货和国泰君安是持买单量最大的三家；中信期货、广发期货和华泰期货是持卖单量最大的三家。

上证 50 指数上周小幅下跌，涨跌幅为-4.31%。期货方面，根据收盘价计算，近月、次月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为-3.66%、-3.74%、-3.55%、-2.12%。近月、次月、下季和隔季底合约的收盘价期现价差分别为-17.61、-47.21、-118.21 和-170.01 点。从期货市场表现和价差的期限结构来看，合约价差有所缩小。

表 2：上证 50 期货期现收盘情况：

简称	周收盘价	前周收盘价	涨跌值(点)	涨跌幅(%)	期现价差	周持仓量	前周持仓量	持仓量变化
近月合约	1955.40	2029.60	-74.20	-3.66	-17.61	10741	10199	542
下月合约	1925.80	2000.60	-74.80	-3.74	-47.21	5648	5356	292
下季合约	1854.80	1923.00	-68.20	-3.55	-118.21	1154	1025	129
隔季合约	1803.00	1842.00	-39.00	-2.12	-170.01	353	175	178
上证 50 指数	1973.01	2061.96	-88.95	-4.31				

资料来源：wind 资讯，中信建投研究发展部

成交量方面，本周上证 50 股指期货成交量较前一周涨跌幅为-3.61%，上证 50 现货成交量较前一周涨跌幅为 1.27%；成交金额方面，股指期货上周日均成交额为 46.96 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为-3.95%，现货日均成交额为 299.44 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为-6.54%。持仓量方面，上周五期货总持仓量为 1.79 万手，平均持仓量较前一周涨跌幅为 6.55%。总体来讲，上证 50 期现市场成交活跃度相对上一周减小。

中证 500 指数上周大幅下跌，涨跌幅为-8.55%。期货方面，根据收盘价计算，近月、次月、下季、隔季合

约的涨跌幅分别为-7.79%、-7.32%、-5.68%、-3.89%。近月、次月、下季和隔季底合约的收盘价期现价差分别为-139.33、-309.13、-717.33和-1021.13点。从期货市场表现和价差的期限结构来看，合约价差有所缩小。

表 3：中证 500 期货期现收盘情况：

简称	周收盘价	前周收盘价	涨跌值(点)	涨跌幅(%)	期现价差	周持仓量	前周持仓量	持仓量变化
近月合约	5329.80	5779.80	-450.00	-7.79	-139.33	17250	16430	820
下月合约	5160.00	5567.80	-407.80	-7.32	-309.13	6396	5416	980
下季合约	4751.80	5038.00	-286.20	-5.68	-717.33	1808	1425	383
隔季合约	4448.00	4628.00	-180.00	-3.89	-1021.13	1263	366	897
中证 500 指数	5469.13	5980.61	-511.48	-8.55				

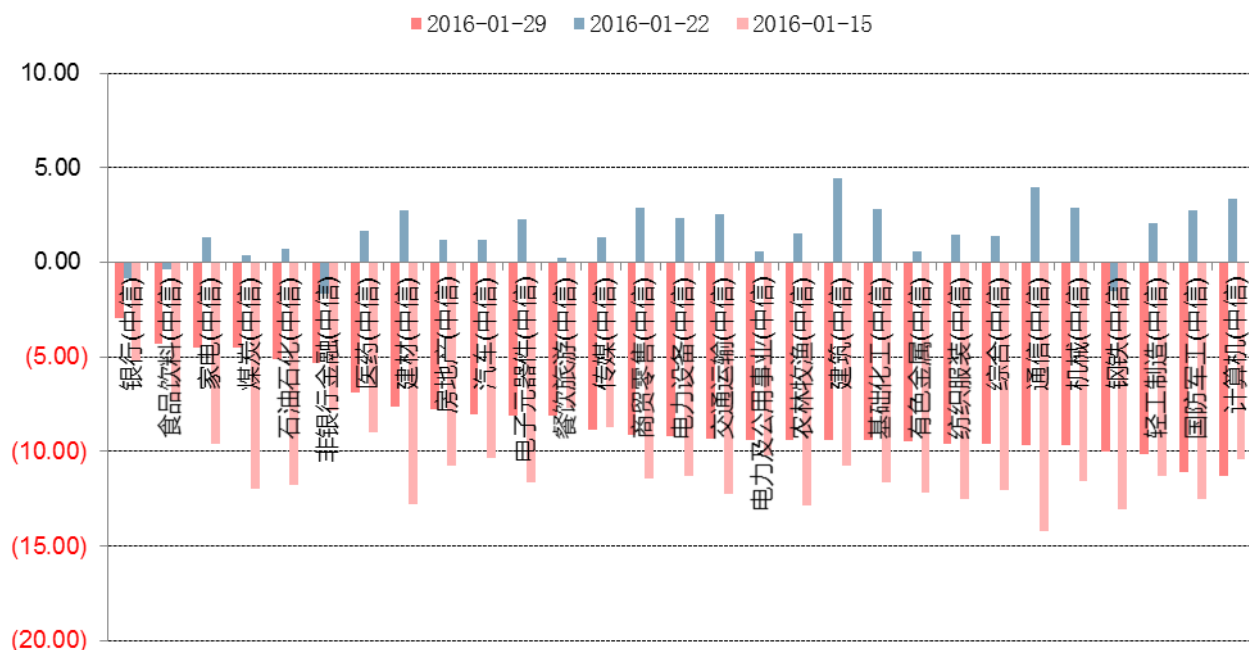
资料来源：wind 资讯，中信建投研究发展部

成交量方面，本周中证 500 股指期货成交量较前一周涨跌幅为 4.11%，中证 500 现货成交量较前一周涨跌幅为-6.37%；成交金额方面，股指期货上周日均成交额为 163.78 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为-2.27%，现货日均成交额为 847.19 亿元，成交金额较前一周涨跌幅为-13.82%。持仓量方面，上周五期货总持仓量为 2.67 万手，平均持仓量较前一周涨跌幅为 13.14%。总体来讲，中证 500 期现市场成交活跃度相对上一周减小。

1.2、现货市场回顾

根据中信一级行业分类，上周各板块普遍下跌。行业方面，轻工制造、国防军工和计算机领跌。个股方面，金地集团、民生银行和潞安环能对指数的正向贡献度最高，中国重工、中信证券和广发证券对指数的负向贡献度最高。

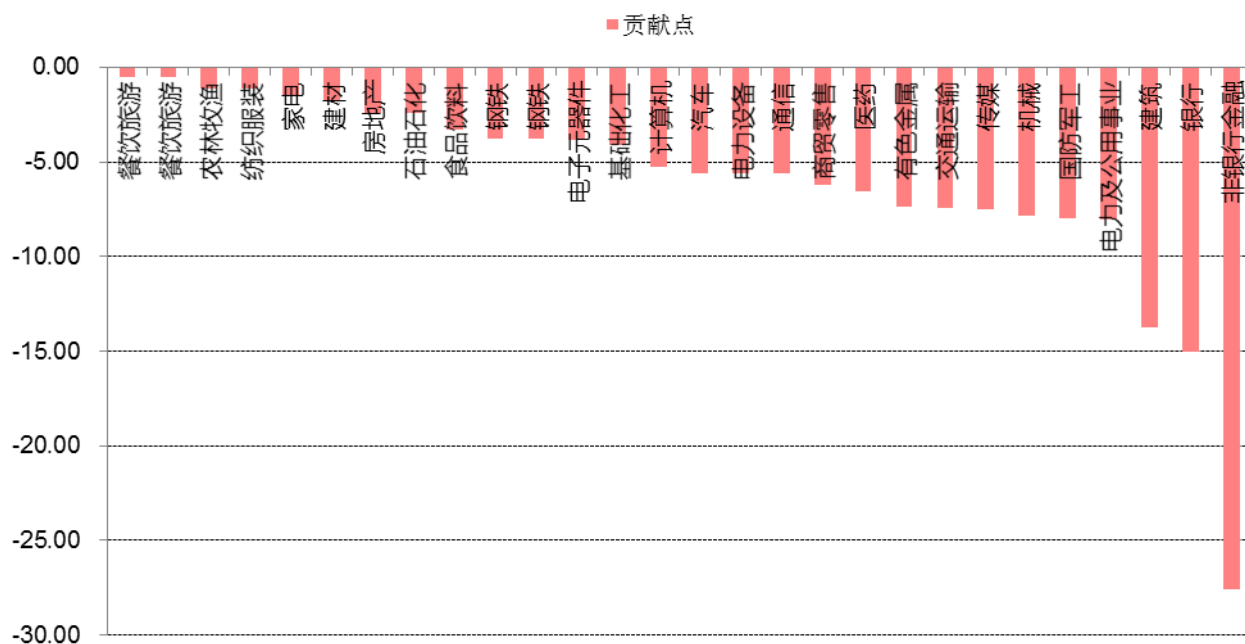
图 1：中信一级行业近期涨跌幅（周，更新日期：2016/1/29）



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部



图 2：中信一级行业对沪深 300 指数涨跌的贡献点（周，更新日期：2016/1/29）



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

表 4：个股对沪深 300 涨跌的贡献（更新日期：2016/1/29）

贡献点排序	简称	权重(%)	行业	贡献点	贡献点排序	简称	权重(%)	行业	贡献点
1	金地集团	0.52	房地产	0.99	300	中国重工	0.76	国防军工	-4.96
2	民生银行	2.69	银行	0.87	299	中信证券	2.65	非银行金融	-4.13
3	潞安环能	0.12	煤炭	0.34	298	广发证券	0.85	非银行金融	-2.85
4	农产品	0.21	商贸零售	0.32	297	中国中铁	0.88	建筑	-2.79
5	中国石油	0.58	石油石化	0.31	296	兴业银行	2.15	银行	-2.45
6	东阿阿胶	0.22	医药	0.27	295	长江证券	0.54	非银行金融	-2.39
7	海康威视	0.38	电子元器件	0.26	294	海通证券	1.94	非银行金融	-2.31
8	TCL 集团	0.52	家电	0.22	293	中国建筑	1.18	建筑	-2.18
9	立讯精密	0.1	电子元器件	0.21	292	中国银行	1.04	银行	-2.12
10	双汇发展	0.25	食品饮料	0.20	291	中国联通	0.48	通信	-1.92

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

二、期权市场

2.1、市场回顾

根据收盘价计算, 上证 50ETF 周涨跌幅为-4.45%。本周 50ETF 期权交易依旧活跃, 日均成交量为 17.44 万张, 较上周有所下降。

持仓方面, 根据 1 月 29 日收盘后的数据, 对 50ETF 各到期时间的期权合约持仓情况进行了详细统计(详见图 3 至图 4)。上证 50ETF 期权持仓基本集中于 1602 合约。与上周相比, 多数合约看涨、看跌期权合约的持仓量均出现了不同程度的上涨。

图 3: 上证 50ETF 期权持仓情况(万手)

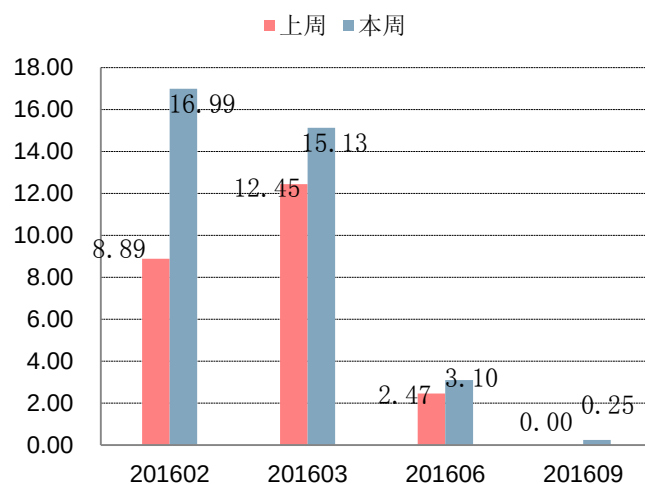
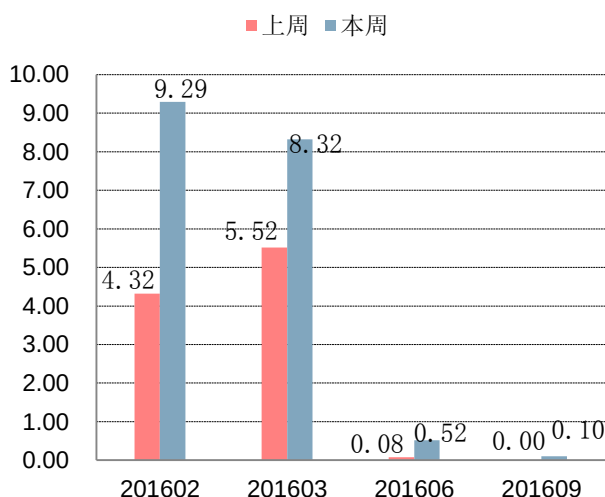


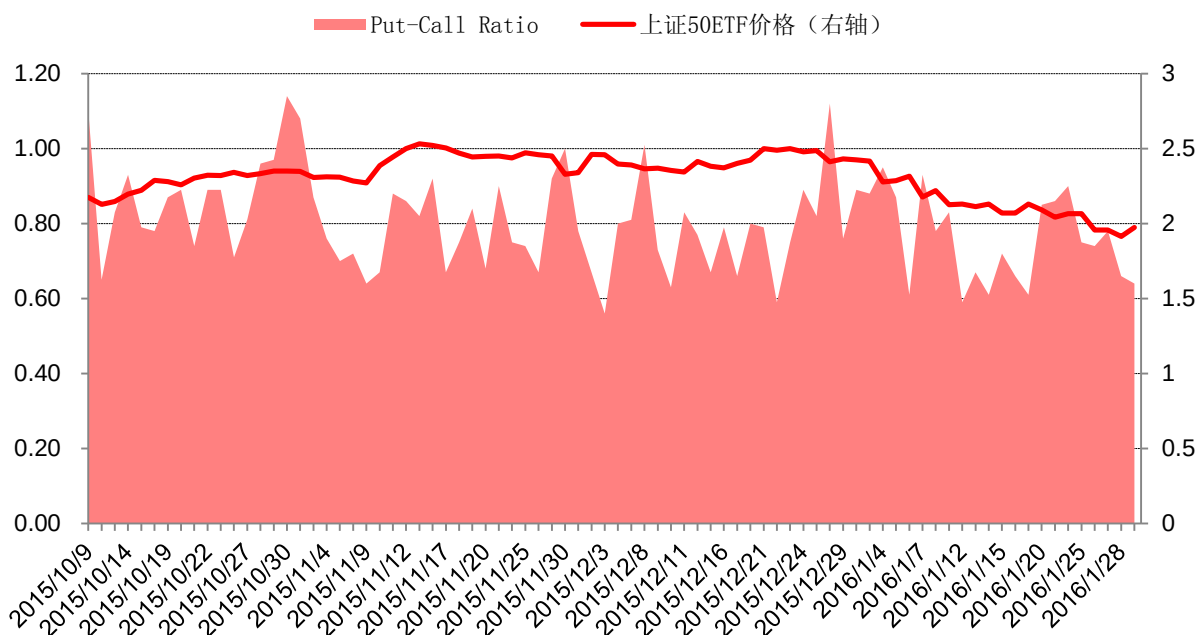
图 4: 上证 50ETF 期权一周持仓变化情况(万手)



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

对上证 50ETF 期权合约的 Put-Call Ratio (认沽期权成交量/认购期权成交量, 后文简称为 Put-Call 比率) 进行统计(见图 5), 发现上周上证 50ETF 期权的 Put-Call 比率波动区间为 0.64~0.78, 波动较大, 这可能是由于其交易活跃程度相对较低导致的。

图 5：上证 50ETF 期权 Put-Call 比率与标的收盘价



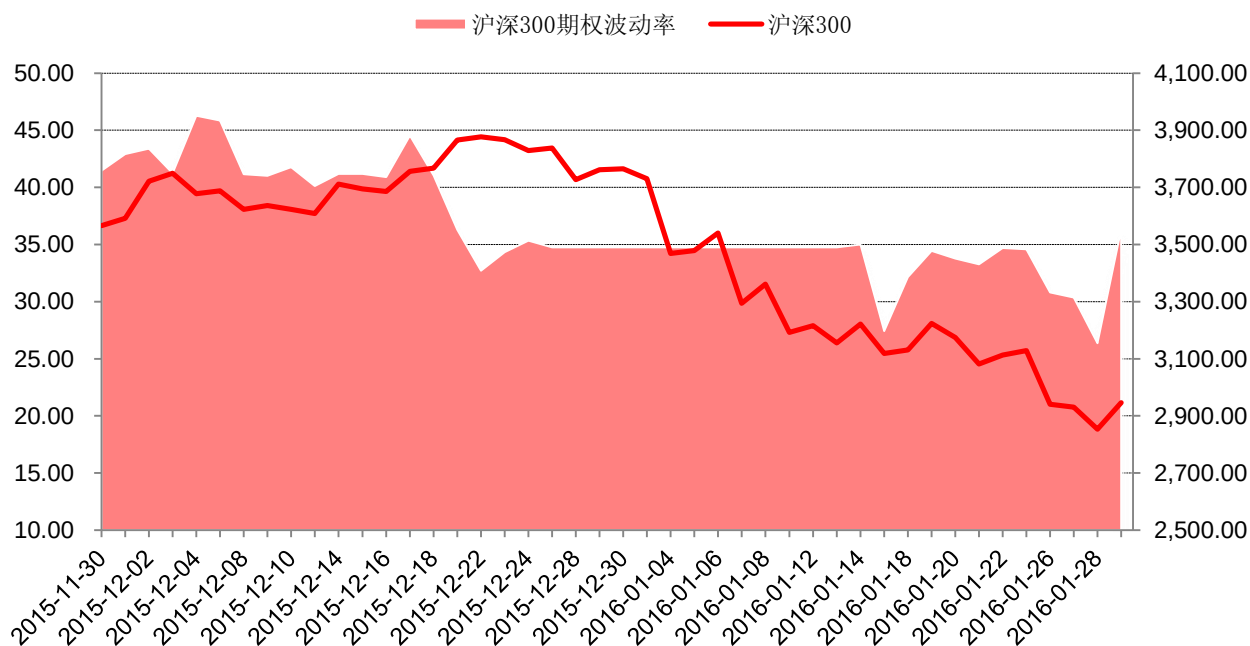
数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

2.2、沪深 300CVX 指数

中金所基于沪深 300 股指期货期权仿真交易，编制了中国波动率指数（CVX），于 2014 年 1 月 17 日向市场发布每日一次的数据，并于 2014 年 7 月 23 日将发布频率提升至每分钟一次。目前 CVX 指数运行稳定，功能发挥良好，但是仍有待在实践中不断提升频率和完善算法。尽管中金所并未披露 CVX 指数的具体算法，但其编制和国际其他波动率指数类似，都是源于芝加哥期权交易所（CBOE）2003 年公布的新 VIX 指数编制方法，仅在取样上略有调整。

CVX 指数上周在 26.35 至 36.31 之间波动。CVX 的高位波动体现出了期权投资者对标的指数未来走势预期分歧加大。根据 CVX 指数定义，在周五收盘时，期权投资者对于沪深 300 指数未来一个月的波动率预期为 36.31%。

图 6: 沪深 300CVX 指数



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

2.3、期权交易策略

上证 50ETF 期权（1602）上周交易活跃，我们对 1 月 29 日收盘后可能存在的套利机会进行分析，如下表所示。其中期权与 50ETF 现货交易策略上，上周期现市场波动较小，现货套利收益率一般，最高年化收益率为 10.91%。最高收益率策略为：在行权价 2.05 上，卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权。

表 5: 期权现货交易策略(现货对冲)

行权价	交易策略	年化收益率(%)
1. 80	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	4. 56
1. 85	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	9. 40
1. 90	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	9. 19
1. 95	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	10. 82
2. 00	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	8. 39
2. 05	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	10. 91
2. 10	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	10. 72
2. 15	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	10. 68
2. 20	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	6. 06
2. 25	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	7. 51
2. 30	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	9. 12
2. 35	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	9. 02
2. 40	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	3. 44

2.45

卖出 1 张认沽期权, 融券 1 万份 50ETF, 买入 1 张认购期权

6.30

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

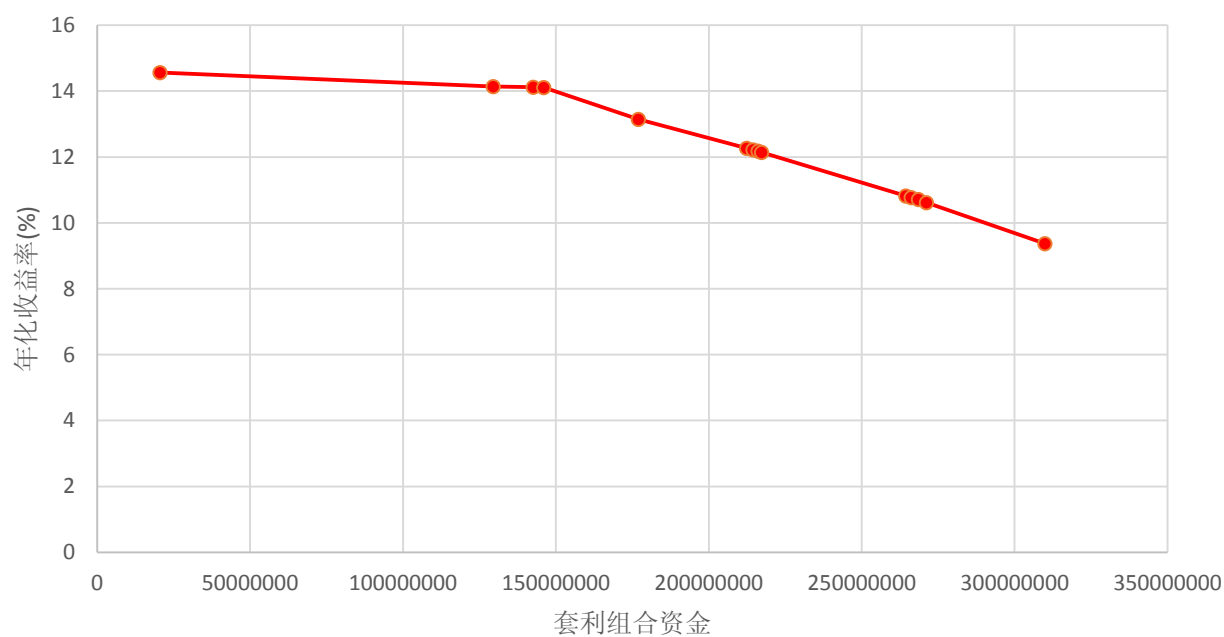
上证 50 指数极其对应期货合约(1602)交易活跃, 我们对 1 月 29 日收盘后可能存在的套利机会进行分析, 如下表所示。可以看出上周存在少量的套利机会, 其中行权价 2.50 的 50ETF 收益率最高, 可达 14.57%。策略为: 在行权价 2.05 上, 卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF。

表 6: 期权现货交易策略(期货合约对冲)

行权价	交易策略(期货套利)	年化 收益 率(%)	单份套 利组合 资金需 求(万 元)	可 容 纳 套 利 组 合 份 数	隐含资 金容量 (万元)	单次 套利 隐含 收益 (万 元)
1.8	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	0.64	176.70	60	3874.85	1.78
1.85	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	8.61	524.80	180	3094.53	18.98
1.9	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	7.86	574.40	198	3541.22	19.82
1.95	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	14.06	1798.70	620	10892.69	109.11
2	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	4.70	795.70	274	4713.75	15.77
2.05	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	14.57	358.50	123	2062.88	21.41
2.1	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	13.86	230.40	79	1303.63	12.87
2.15	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	13.69	61.50	21	345.62	3.37
2.2	买入 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 卖出 29 张认购期权融券 9697 份 50ETF	-4.53	104.80	36	678.88	-2.19
2.25	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	0.92	47.90	16	260.13	0.17
2.3	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	7.44	38.60	13	212.22	1.12
2.35	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	7.01	30.10	10	162.49	0.81
2.4	买入 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 卖出 29 张认购期权融券 9697 份 50ETF	3.58	31.20	10	243.22	0.62
2.45	买入 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 卖出 29 张认购期权融券 9697 份 50ETF	-3.90	31.40	10	258.79	-0.72
2.5	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	5.39	22.70	7	113.50	0.44
2.55	卖出 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 买入 29 张认购期权和 9697 份 50ETF	4.52	34.70	11	174.79	0.56
2.6	买入 1 份期货合约和 29 张认沽期权, 卖出 29 张认购期权融券 9697 份 50ETF	-1.12	33.50	11	331.59	-0.26

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

图 7：年化收益率与套利组合资金的关系



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部



分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。7 年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括 2009（第四）、2012（第四）、2013（第一）、2014（第三）等；水晶球奖，包括 2009（第一）、2013（第一）等。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

程海艳 010-85130323 chenghaiyan@csc.com.cn

李祉遥 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

上海地区销售经理

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn

孙宇 021-68808655 sunyush@csc.com.cn

沈铖 021-68821631 shencheng@csc.com.cn

何利丽 021-68805267 helili@csc.com.cn

郑敏 021-68821600 zhengmin@csc.com.cn

潘振亚 021-68821619 panzhenya@csc.com.cn

深广地区销售经理

曹加 0755-23952703 caojia@csc.com.cn

杨帆 0755-22663051 yangfanbj@csc.com.cn

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

芦冠宇 0755-23953859 luguanyu@csc.com.cn

张苗苗 020-38381071 zhangmiaomiao@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京 中信建投证券研究发展部

中国 北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海 中信建投证券研究发展部

中国 上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622